



**INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY**

Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía (Gpo. 601)

**SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES DIGITALES PARA CASA
MONARCA**

REPORTE TÉCNICO FINAL

Prof. Alberto F. Martínez

Alicia Josefina de la Garza Montelongo | A01198742

Gisel Regina Benítez Calvillo | A00228137

Lillianne Sepúlveda Cuevas | A00839109

Axel Xavier Olivar Lozano | A01286176

Jorge Eduardo Avila Montoya | A01410275

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de identidades digitales implementado en Python, el cual simula el funcionamiento de una Infraestructura de Clave Pública (Public Key Infrastructure, PKI). El sistema permite registrar usuarios, generar claves criptográficas, emitir certificados digitales, firmar y verificar información, así como administrar accesos mediante control basado en roles (RBAC). Su propósito principal es garantizar la autenticidad, integridad y control de acceso dentro de un entorno organizacional, alineado con necesidades reales identificadas en Casa Monarca.

2. Funcionalidades Clave

El sistema desarrollado integra los siguientes componentes principales:

- Registro de usuarios con almacenamiento seguro de credenciales.
- Generación automática de claves RSA (2048 bits) mediante la librería `cryptography`.
- Emisión de certificados digitales en formato JSON, incluyendo fechas de vigencia y firma hash.
- Firma digital de mensajes y archivos utilizando RSA + PSS + SHA-256.
- Verificación de firmas digitales con clave pública correspondiente.
- Autenticación multifactor (contraseña + OTP) para mayor seguridad.
- Gestión de usuarios y roles (admin, coordinador, operativo, externo).
- Registro de logs para auditoría de acciones.
- Revocación de certificados y control de estado de usuarios (activo, inactivo, revocado).

Estas funcionalidades reflejan directamente la implementación observada en los módulos de código, donde se separan responsabilidades entre criptografía, base de datos, autenticación e interfaz.

3. Arquitectura y Diseño

El sistema sigue una arquitectura modular que mejora la escalabilidad y mantenimiento:

- Módulo criptográfico: generación de claves (`generate_keys`), certificados (`create_certificate`) y firmas (`sign_message`, `verify_signature`).
- Módulo de base de datos: gestión de usuarios, roles, logs y revocaciones mediante SQLite.
- Módulo de autenticación: registro, login y validación de credenciales.
- Interfaz gráfica (Tkinter): interacción con el usuario.

La estructura de almacenamiento organiza la información por usuario, separando claves, certificados y firmas, lo que facilita la trazabilidad y gestión segura.

4. Seguridad Implementada

El sistema utiliza estándares modernos de criptografía:

- RSA (2048 bits): para generación de claves y firmas.
- SHA-256: para integridad de datos y certificados.
- RSA-PSS: esquema de firma seguro con aleatoriedad.
- PBKDF2: para almacenamiento seguro de contraseñas.
- OTP: como segundo factor de autenticación.

Esto garantiza las propiedades fundamentales de seguridad: confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio.

5. Control de Acceso y Gobernanza

El sistema implementa un modelo RBAC con cuatro niveles:

- Administrador: control total (usuarios, roles, logs, revocaciones).
- Coordinador: autorización y supervisión.
- Operativo: ejecución de procesos (firma, carga de documentos).
- Externo: consulta y firma.

Además, incluye mecanismos de revocación de certificados y actualización del estado del usuario, fortaleciendo el ciclo de vida de las identidades digitales.

6. Resultados y Valor

El sistema logra:

- Simular efectivamente una PKI funcional.
- Automatizar la gestión de identidades digitales.
- Proveer trazabilidad completa mediante logs.
- Reducir riesgos de acceso no autorizado.
- Implementar un flujo seguro de firma y verificación digital.

Esto cumple con los objetivos planteados en el proyecto, consolidando una solución funcional y alineada con principios de seguridad moderna.

7. Conclusión

El sistema representa una implementación sólida y bien estructurada de conceptos de criptografía aplicada, integrando teoría y práctica en un entorno funcional. Aunque es una solución académica, establece una base robusta para futuras extensiones como integración con estándares X.509 completos, despliegue en la nube y conexión con sistemas reales.